Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 17.

# FIZIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2012. május 17. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

# ELSŐ RÉSZ

*Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.*

**1. Egy test gyorsulása egy adott pillanatban keleti irányú. Lehet-e ugyanebben a pillanatban déli irányú a sebessége?**

**A)** Nem, a sebessége csak keleti irányú lehet.
**B)** Nem, a sebessége csak nyugati, vagy keleti irányú lehet.
**C)** Igen, déli irányú lehet a sebessége, de északi irányú nem lehet.
**D)** Igen, bármilyen irányú lehet a sebessége.

| 2 pont | |
|---|---|

**2. Hogyan változik meg egy síkkondenzátor kapacitása, ha lemezei közé teljes vastagságban vaslapot tolunk?**

**A)** Körülbelül a felére csökken.
**B)** Körülbelül a kétszeresére nő.
**C)** A kapacitás nullára csökken
**D)** A kapacitás nem változik.

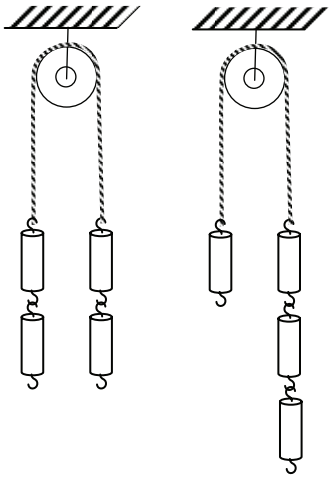
| 2 pont | |
|---|---|

**3. Mi történne, ha a Napot változatlan tömeg mellett ezredrészére zsugorítanánk?**

**A)** A Föld és a többi bolygó változatlanul tovább keringene a pályáján.
**B)** A Föld és a többi bolygó belezuhanna.
**C)** A Föld és a többi bolygó elszökne.

| 2 pont | |
|---|---|

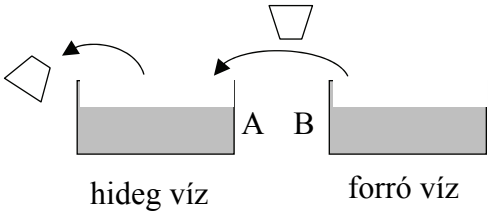
**4. Egy felfüggesztett csigán átvetett fonál végeire 2-2 egyforma súlyt akasztunk, elengedjük és megmérjük a csigát tartó kötélben ébredő erőt. Azután az egyik oldalról a másikra helyezünk egy súlyt és elengedjük a rendszert. Hogyan változik a csigát tartó kötélben ébredő erő?**



**A)** A kötélben ébredő erő megnő.
**B)** A kötélben ébredő erő nem változik.
**C)** A kötélben ébredő erő lecsökken.

2 pont

**5. Az A edényben 10 liter 0 °C-os víz van, a B edényben pedig 10 liter 100 °C-os. Egy kis pohárral kiöntünk az A-ból, majd a hiányzó mennyiséget pótoljuk B-ből. Az eljárást addig folytatjuk, amíg B-ben el nem fogy a forró víz. Ezután milyen lesz az A edényben lévő víz hőmérséklete?**




**A)** 50 °C-nál hidegebb lesz.
**B)** Pontosan 50 °C lesz.
**C)** 50 °C-nál melegebb lesz.

2 pont

**6. Egy tekercs áramát egyenletesen, 1 A/s sebességgel változtatjuk. Mikor indukálódik nagyobb feszültség a tekercsben?**

**A)** Mialatt az áram erőssége nulláról 1 A-re nő.
**B)** Mialatt az áram erőssége 1 A-ről 2 A-re nő.
**C)** Egyenlő a tekercsben indukálódott feszültség mindkét esetben.
**D)** A megadott ismeretek alapján nem dönthető el.

2 pont

**7. A tojásdobálás távolsági rekordja a Guiness rekordok könyve szerint több mint 98 m. A friss tojást érkezéskor természetesen el kell kapni, annak nem szabad összetörnie. Vajon hogyan lehet egy ilyen rekordot elérni?**

**A)** A tojást pörgetve kell eldobni, mert a pörgő tojást sokkal könnyebb elkapni.
**B)** A tojást fokozatosan, minél hosszabb úton kell elkapáskor lefékezni.
**C)** A tojást nagyon lapos szögben kell eldobni (majdnem vízszintesen), hogy ne magasról essen le. ☐

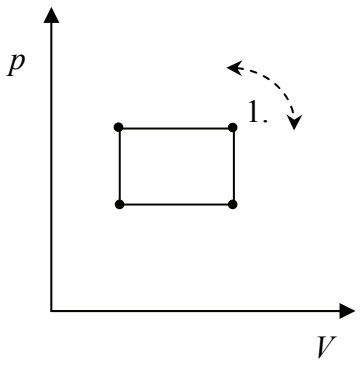
2 pont ☐

**8. Az $^{235}U$ izotóp radioaktív, azaz spontán elbomlik – mégis megtalálható a természetben. Mi ennek az oka?**

**A)** A felezési ideje nagyon hosszú és így a keletkezése óta nem telt el elég idő, hogy az összes elbomoljon.
**B)** A felsőbb légrétegekben folyamatosan keletkezik a kozmikus sugárzás hatására.
**C)** Az ötvenes évek atombomba kísérleteiben meglehetősen nagy mennyiség szóródott szét, ez található meg még ma is a természetben. ☐

2 pont ☐

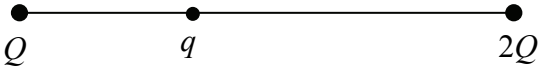
**9. Egy elzárt gázzal az ábrán látható körfolyamatot hajtjuk végre kétszer. Azonos pontból kiindulva először az egyik, azután a másik irányban haladunk körbe. Mi a különbség a két körfolyamat között?**




**A)** Az egyik körfolyamat végén magasabb lesz a gáz hőmérséklete a kezdeti értéknél, a másik körfolyamat végén alacsonyabb.
**B)** Az egyik körfolyamat során a gáz több hőt vesz fel, mint amennyit lead, a másik körfolyamat során pedig több hőt ad le, mint amennyit felvesz.
**C)** Nincsen különbség a két körfolyamat között. ☐

2 pont ☐

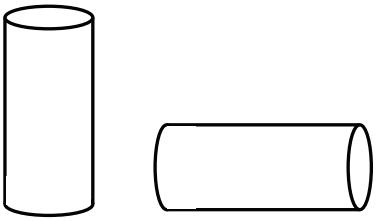
**10. Egy szakasz két végére egy-egy pontszerű, $Q$ illetve $2Q$ nagyságú pozitív töltést rögzítünk. Ezután, a szakaszon először egy pozitív $q$ töltést próbálunk meg elhelyezni úgy, hogy az egyensúlyban legyen, majd pedig (a $q$ töltést eltávolítva) egy $-q$ töltést próbálunk meg elhelyezni, szintén úgy, hogy egyensúlyban legyen. Mit mondhatunk a két egyensúlyi helyzetről?**




**A)** A két egyensúlyi helyzet egybeesik.
**B)** A két egyensúlyi helyzet nem esik egybe.
**C)** Csak a $q$ töltést lehet elhelyezni úgy, hogy egyensúlyban legyen.
**D)** Csak a $-q$ töltést lehet elhelyezni úgy, hogy egyensúlyban legyen.

2 pont

**11. Egy $m$ tömegű, $h$ magasságú vastag betonoszlop kiről. Mennyivel változik a helyzeti energiája az eredeti állapothoz képest a talajt érés után?**



**A)** $\Delta E < mgh/2$
**B)** $\Delta E = mgh/2$
**C)** $\Delta E > mgh/2$

2 pont

**12. Pontszerű töltés légüres térben homogén mágneses mezőben mozog az indukcióvonalakra merőleges síkban. Milyen mennyiség lesz állandó?**

**A)** A töltés sebességvektora.
**B)** A töltés gyorsulásvektora.
**C)** Mindkét mennyiség állandó.
**D)** Egyik mennyiség sem állandó.

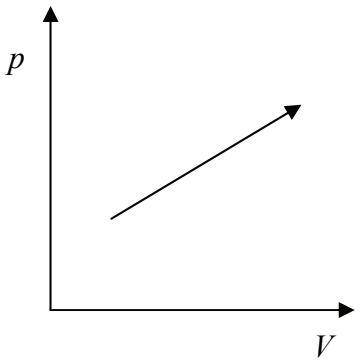
2 pont

**13. Vajon miből állhat az anti-hidrogén atom?**

**A)** Egy protonból és egy elektronból.
**B)** Egy protonból és egy pozitronból.
**C)** Egy antiprotonból és egy elektronból.
**D)** Egy antiprotonból és egy pozitronból.

2 pont

**14. Milyen folyamatot ábrázol a mellékelt *p* - *V* diagramon feltüntetett nyíl?**




**A)** Adiabatikus folyamatot.
**B)** Izotermikus folyamatot.
**C)** Egyiket sem.

2 pont

**15. Mitől függ egy atom de Broglie hullámhossza?**

**A)** Az atom fajtájától – minden atomnak jellegzetes de Broglie hullámhosszai vannak, ami az emissziós színképében kimutatható.
**B)** A lendületétől – az atom de Broglie hullámhossza csökken ha az atom sebessége vagy tömege növekszik.
**C)** A tömegétől – minél nehezebb egy atom, annál nagyobb a de Broglie hullámhossza.

2 pont

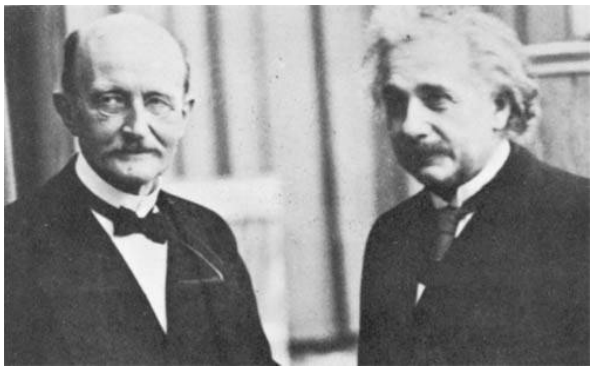
# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## A kvantumhipotézis és a fényelektromos jelenség

*Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amit ez az alapos feltárás hozott annál értékesebb volt. Most tehát pontosan tudtam, hogy a hatáskvantum a fizikában jelentősebb szerepet játszik, mint ahogyan kezdetben hajlamos voltam feltételezni…*

Max Planck



**Planck és Einstein**

Ismertesse a fény kvantáltságának hipotézisét, Planck és Einstein szerepét a hipotézis megalkotásában, igazolásában! Mutassa be a fényelektromos jelenséget, s egy konkrét, a leírásban vázolt kísérleti elrendezés kapcsán ismertesse, hogyan igazolják a kísérleti tapasztalatok a fény kvantáltságának elméletét. Írja fel a fényelektromos jelenség alapegyenletét, s nevezze, meg illetve értelmezze az egyenletben szereplő fizikai mennyiségeket. Vázolja a fényelektromos jelenség legalább két alkalmazási területét.

## Generátor és a motor

*Midőn ez imént tárgyat villamdelejes forgásokra való készüléket 1827. és 1828. évek előtt jó eredménnyel létrehoztam, akkor még nem lehetett hasonlóknak leírását a kezemnél létezett folyóiratokban vagy munkákban találni és olvasni. Ezen körülménynél fogva részemről azon véleményben voltam, hogy a leírt villamdelejes készülékeknek és alkalmazási módjuknak én volnék a feltalálója…*

Jedlik Ányos



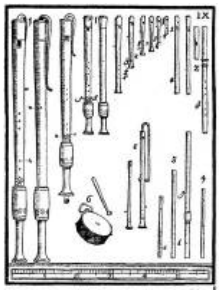
**Jedlik Ányos „villamdelejes forgony”-a**

Mutassa meg, hogyan hoz létre a generátor mechanikai munkavégzés során elektromos áramot! Ismertetése során készítsen vázlatos rajzot a rendszer felépítéséről, s térjen ki a folyamat elméleti hátterére, a Lenz-törvény szerepére! Adja meg a generátor felhasználásának egy területét!
Mutassa be egy szabadon választott típusú elektromotor működésének elvét, a működést értelmező fizikai törvényeket, kölcsönhatásokat! Leírása során készítse el a motor elvi működését szemléltető vázlatos rajzot, s mutassa be az elektromotor felhasználásának egy területét!

## Szól a síp

*A fuvolya, melly fából, csontból, vagy üvegből készült, fölül zárt, alul nyilt hengeridomú cső, zárt vége alatt élesszélű szájlyukkal, hossza irányában pedig más kisebb oldallyukakkal ellátva. Ha a légfolyam a szájlyuk éles széle felé ferde irányban fuvatik, mialatt az oldallyukak mind zárvák, a gerjesztett lebegésnek, mellyeknek közepén csomó támad, a fuvolyát illetőleg a legmélyebb zöngét adják.*

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Ismertesse az állóhullámok fogalmát, keletkezésüknek mechanizmusát! Mutassa be a sípban keletkező hang legfontosabb fizikai jellemzőit, ezek kapcsolatát, a hullám típusát, a hang magasságát meghatározó tényezőket! Mutassa be a nyitott és zárt sípban kialakuló hang sajátságait, a hullámhossz és a síp hossza közötti összefüggést! Ismertesse a felharmonikusok szerepét a síp hangjának kialakításában!

| Összesen | Kifejtés |
|---|---|
| 18 pont | 5 pont |
| | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy mai, számítógépekben használatos merevlemez egy (vagy több) nagy sebességgel forgó merev lemezből és a lemez felületéhez közel mozgó olvasófejből áll. Az adatokat a lemezen piciny mágneses szemcsék tartalmazzák, az olvasófej a piciny mágnesek irányát értelmezi egy bit információnak, egy 1-esnek vagy egy 0-nak. A meghajtó mechanikája az olvasófejet sugárirányban mozgatja, az adott sugárhoz tartozó biteket pedig az olvasófej sorban olvassa, ahogy azok a lemez forgása során elhaladnak előtte. Egy bizonyos típusú merevlemezben két, egy-egy bitnek megfelelő piciny mágnesszemcse távolsága kb. 30 nm.**



a) Legfeljebb mekkora sebességgel lehet képes az olvasófej kiolvasni az adatokat egy olyan lemez legkülső részéről, amelyen a lemez átmérője 3,5” (inch), forgási sebessége 7200 RPM (fordulat percenként)? (1 inch = 2,54 cm, az adatolvasás sebességét manapság Gbit/s-ban szokás megadni.)

b) Legfeljebb mekkora olvasási sebesség érhető el olyan adatoknál, amelyek a lemez forgás tengelyétől 3 cm-re helyezkednek el?

c) Körülbelül hány Gbyte információ tárolására lehet alkalmas a lemez, ha az adatok a lemezen a tengelytől 1 cm–4,5 cm között helyezkednek el, és egy byte nyolc bitből áll?

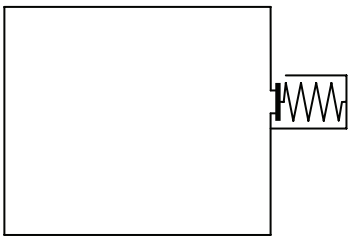
| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 6 pont | 2 pont | 3 pont | 11 pont |
| | | | |

**2. Egy gépkocsi akkumulátor 6db sorba kapcsolt egyforma cellából áll.**
**Az akkumulátor üresjárási feszültsége (elektromotoros ereje) 13,2V.**
**Ha az akkumulátor terhelése 54 W, akkor a kapocsfeszültség 10,8 V-ra csökken.**

Mekkora egy-egy cella belső ellenállása? Mekkora az akkumulátor rövidzárási árama?

| Összesen |
| --- |
| 11 pont |
| |

**3. Egy vékony falú $V$=200 dm$^3$ térfogatú tartályba $t_0$= -123 ºC hőmérsékletű héliumgázt töltünk. A tartály oldalán biztonsági szelep található. Ez lényegében egy $A$=5 cm$^2$ felületű lukacska, amelyre egy rugó zárólapot szorít. A rugóban ébredő erő $F$ = 25 N. A gáz nyomása kezdetben $p_0 = 10\frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$. A tartályban lévő gáz lassan felmelegszik a környezet $t_1$=27 ºC-os hőmérsékletére. ( $R = 8300\frac{\text{J}}{\text{K}\cdot\text{kmol}}$ )**



a) Mekkora a tartályba zárt héliumgáz tömege kezdetben?
b) Mennyi a gáz hőmérséklete, amikor kinyit a biztonsági szelep?
c) Mennyi a tartályban lévő héliumgáz tömege, amikor a hőmérséklet eléri a környezet hőmérsékletét?

| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 3 pont | 6 pont | 4 pont | 13 pont |
| | | | |

**4. Egy tőlünk két méter távolságra lévő, pontszerű fényforrást nézünk, mely egyforma erősséggel világít minden irányba. A fényforrás teljesítménye 10 W, a kisugárzott fény hullámhossza $\lambda$ = 450 nm.**

Körülbelül hány foton halad át a pupillánkon egy másodperc alatt, ha pupillánk átmérője a megfigyelés idején 4 mm?

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Js.

| Összesen |
| --- |
| 12 pont |
| |

## Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

| | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|
| I. Feleletválasztós kérdéssor | 30 | |
| II. Esszé: tartalom | 18 | |
| II. Esszé: kifejtés módja | 5 | |
| III. Összetett feladatok | 47 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

javító tanár

Dátum: .....

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| I. Feleletválasztós kérdéssor | | |
| II. Esszé: tartalom | | |
| II. Esszé: kifejtés módja | | |
| III. Összetett feladatok | | |

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....